CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Σ (−1)ⁿ/(2n + 1) = π/4

Énoncé

Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2},$$

et en déduire la valeur de la somme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k=0}^{n}(-t^2)^k = \frac{1-(-t^2)^{n+1}}{1+t^2}$.

Ce qu'on te demande. Sommes partielles : le reste est explicite.

Corrigé

Pourquoi les sommes partielles

Avec $f_n(t) = (-1)^n t^{2n}$, on a $\int_0^1 |f_n| = \frac{1}{2n+1}$: la série $\sum \int |f_n|$ diverge, le théorème d'intégration terme à terme ne s'applique pas. On passe par les sommes partielles.

Somme partielle

Pour $t \in [0,1]$:

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k t^{2k} = \frac{1}{1+t^2} - \frac{(-1)^{n+1}t^{2n+2}}{1+t^2}.$$

En intégrant sur $[0,1]$:

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{2k+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}\,dt.$$

Le reste tend vers 0

$$0 \leqslant \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}\,dt \leqslant \int_0^1 t^{2n+2}\,dt = \frac{1}{2n+3} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc la série converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

Le piège

Le développement $\frac{1}{1+t^2} = \sum(-t^2)^n$ ne vaut pas en $t = 1$; avec les sommes partielles, ce point ne gêne pas.

La méthode

Série alternée $\sum \int f_n$: écrire la somme partielle avec son reste exact, puis majorer le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles. Quand $\sum \int |f_n| = +\infty$:** convergence dominée sur $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$.
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$, φ intégrable.

$$\sum_{k=0}^{n} \int_I f_k = \int_I S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I S.$$

Domination usuelle : somme géométrique explicite, ou critère spécial.